

OMIK zadania
Fundamentalne twierdzenie arytmetyki, liczby
pierwsze i złożone

1 Liczby złożone

1. Udowodnij, że jeżeli n nie jest potęgą dwójki to $a^n + 1$ jest złożone dla każdego $a > 1$.
2. Udowodnij, że dla każdego n istnieje n kolejnych liczb złożonych.
3. Czy istnieje ciąg 2026 kolejnych liczb całkowitych dodatnich spośród których jest dokładnie 25 liczb pierwszych?
4. Znajdź wszystkie liczby całkowite n dla których $n^4 + n^2 + 1$ jest liczbą pierwszą.
5. Znajdź wszystkie liczby całkowite n dla których $n^4 + 4$ jest liczbą pierwszą.
6. Znajdź wszystkie wielomiany f o współczynnikach całkowitych, takie że wszystkie liczby $f(1), f(2), \dots$ są liczbami pierwszymi.
7. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej a istnieje nieskończenie wiele takich n , że $a^{2^n} + 2^n$ jest liczbą złożoną.
8. Udowodnij, że istnieje stricte rosnący ciąg $a_1, a_2, \dots$ liczb całkowitych dodatnich taki, że dla dowolnego niestalego ciągu arytmetycznego $b_1, b_2, \dots$ liczb całkowitych dodatnich tylko skończenie wiele liczb spośród $a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots$ jest pierwsze.
9. Udowodnij, że $521 \cdot 12^n + 1$ jest złożone dla każdego $n \geq 1$.
10. Ciąg $a_1, a_2, \dots$ liczb całkowitych dodatnich spełnia $a_{n+2} = a_{n+1}a_n + 1$ dla każdego $n \geq 1$. Udowodnij, że dla każdego $n \geq 9$ liczba $a_n - 22$ jest złożona.
11. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej dodatniej n liczba $10^{10^{10^n}} + 10^{10^n} + 10^n + 1$ jest złożona.
12. Udowodnij, że liczba $\frac{7^{7^{n+1}} + 1}{7^{7^n} + 1}$ jest złożona.

13. Udowodnij, że $\frac{5^{5n}-1}{5^n-1}$ jest złożona.
14. Znajdź wszystkie liczby całkowite n dla których $n^n + 1$ oraz $(2n)^{2n} + 1$ nie są złożone.
15. Dla jakich n liczby $2^n + 3$ oraz $2^n + 5$ są obie pierwsze?
16. Liczby całkowite a, b, c mają własność, że pierwiastki wielomianu $x^3 + ax^2 + bx + c$ są parami względnie pierwsze i pierwiastki są różnymi liczbami dodatnimi. Udowodnij, że jeżeli wielomian $aX^2 + bx + c$ ma pierwiastek całkowity dodatni to $|a|$ jest liczbą złożoną.
17. Udowodnij, że dla $k > 2$ liczba $2^{2^k-1} - 2^k - 1$ jest złożona.
18. Liczby a, b, c, d dodatnie spełniają $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$ oraz $\{a, b\} \neq \{c, d\}$. Udowodnij, że $a^2 + b^2$ jest złożone.
19. Czy istnieje 1997 cyfrowa liczba złożona taka że jeżeli zamienimy trzy dowolne kolejne cyfry na jakiekolwiek inne to otrzymamy również liczbę złożoną?

2 Fundamentalne twierdzenie arytmetyki

1. Znajdź wszystkie liczby pierwsze p, q takie że $p^3 - q^7 = p - q$
2. Znajdź wszystkie liczby pierwsze p, q takie że liczby $2p - 1, 2q - 1, 2pq - 1$ są pierwsze
3. Niech a, b, c, d będą takimi liczbami całkowitymi dodatnimi, że $ab = cd$. Udowodnij, że dla każdego k liczba $a^k + b^k + c^k + d^k$ jest złożona.
4. Liczby dodatnie a, b, c, d spełniają $a^2 + ab + b^2 = c^2 + cd + d^2$. Udowodnij, że $a + b + c + d$ jest złożone.
5. Dla liczb dodatnich a, b, c, d, e, f bierzemy $S = a + b + c + d + e + f$ które wiemy, że dzieli $abc + def$ oraz $ab + bc + ca - de - ef - fd$. Udowodnij, że S jest liczbą złożoną.
6. Niech $a > b > c > d$ będą dodatnie takie że $ac + bd = (b + d + a - c)(b + d - a + c)$. Udowodnij, że $ab + cd$ jest złożone.
7. Niech a, b, c, d, e będą parami różnymi liczbami dodatnimi takimi że $a^4 + b^4 = c^4 + d^4 = e^5$. Udowodnij, że $ac + bd$ jest złożone.
8. Czy można znaleźć 100 parami różnych liczb nie przekraczających 25000 takich że sumy dowolnych dwóch są parami różne.
9. Znajdź wszystkie takie n , że $f_n + 1$ jest liczbą pierwszą gdzie f_n jest n -tą liczbą Fibonacciego.

10. x, y całkowite dodatnie spełniają $x(x+1)\dots(x+n) = y^n$. Udowodnij, że $n = 1$.
11. Udowodnij, że n dzieli nk dla każdego $1 \leq k \leq n-1$ wtedy i tylko wtedy gdy n jest pierwsze.
12. Znajdź liczbę całkowitą dodatnią n taką, że wszystkie dzielniki pierwsze $\frac{(n+1)(n+2)\dots(n+500)}{500!}$ są większe od 500.
13. Udowodnij, że każda liczba jest przedstawialna jako różnica dwóch liczb o tej samej liczbie dzielników pierwszych (bez liczenia wielokrotności)
14. Nieskończony ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ liczb złożonych spełnia $a_{n+1} = a_n - p_n + \frac{a_n}{p_n}$ dla każdego n gdzie p_n jest najmniejszym dzielnikiem pierwszym a_n . Jeżeli wszystkie wartości w tym ciągu są wielokrotnościami 37 to jakie mogą być możliwe wartości a_1 ?
15. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele par liczb (a, b) takich że a, b mają te same dzielniki pierwsze oraz $a+1, b+1$ również mają te same dzielniki pierwsze.
16. a, b, c, d, e, f dodatnie spełniają $abc = def$. Udowodnij, że $a(b^2 + c^2) + d(e^2 + f^2)$ jest złożone.
17. Czy istnieje n które ma dokładnie 2013 dzielników pierwszych oraz $n|2^n + 1$?
18. Niech p_1, p_2 będą liczbami pierwszymi oraz p_n będzie największym dzielnikiem pierwszym $p_{n-2} + p_{n-1} + 2000$. Udowodnij, że ciąg $(p_n)_{n \geq 1}$ jest ograniczony.
19. Znajdź wszystkie liczby pierwsze p takie że $p^2 - p - 1$ jest sześcianem liczby całkowitej.
20. Niech $x > 2$ oraz $y > 1$ będą liczbami takimi że $x^y + 1$ jest kwadratem. Udowodnij, że x ma co najmniej 3 dzielniki pierwsze.
21. Udowodnij, że nieskończenie wielu liczb nie da się przedstawić jako suma dwóch liczb których wszystkie dzielniki pierwsze są mniejsze od 2137.
22. Udowodnij, że dla każdego $n > 1$ istnieje n kolejnych liczb całkowitych których iloczyn jest podzielny przez wszystkie liczby pierwsze n nie przekraczające $2n+1$ i przez żadną niemniejszą od $2n+1$.
23. Niech $n > 1$. Udowodnij, że $2n-1$ jest pierwsze wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnych n parami różnych liczb $a_1, a_2, \dots, a_n$ istnieją takie indeksy i, j , że $\frac{a_i + a_j}{\text{nwd}(a_i, a_j)} \geq 2n-1$.
24. Na tablicy zapisujemy liczbę 6. W n -tym kroku zastępujemy liczbę k na liczbę $k + \text{nwd}(k, n)$. Udowodnij, że w każdym kroku zmieniamy liczbę o 1 albo o liczbę pierwszą.

3 Najmniejsze i największe dzielniki pierwsze

1. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele takich n , że największy dzielnik pierwszy $(n+1)^4 + (n+1)^2 + 1$ jest równy największemu dzielnikowi pierwszemu $n^4 + n^2 + 1$.
2. Niech $q(n)$ oznacza największy dzielnik pierwszy $n^2 + 1$. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele takich trójek a, b, c , że $q(a) = q(b) = q(c)$.
3. Udowodnij, że jeśli zbiór n liczb spośród $\{1, 2, \dots, (2n-1)^2\}$ które są parami wzajemnie pierwsze to istnieje w tym zbiorze liczba pierwsza.
4. Znajdź wszystkie liczby całkowite $n > 1$, że dla każdego dodatniego a jeśli $a|n$ to zachodzi również $a+1|n+1$.
5. Dla $a > 1$ oznaczmy $p(a)$ jako najmniejszy dzielnik pierwszy liczby a . Niech $m, n > 1$. Udowodnij, że jeśli $m^2 + n = p(m) + p(n)^2$ to $m = n$. Poza tym znajdź wszystkie wartości m dla których równanie $m + n = p(m)^2 - p(n)^2$ ma rozwiązanie.
6. Znajdź wszystkie nieparzyste $n > 1$ takie że jeżeli $\text{nwd}(a, b) = 1$ dla pewnych dzielników n to wtedy również $a + b - 1$ jest dzielnikiem n .
7. Niech $n > 2$ takie że $k^2 + k + n$ jest pierwsze dla $0 \leq k \leq \sqrt{\frac{n}{3}}$. Udowodnij, że $k^2 + k + n$ jest liczbą złożoną dla każdego $0 \leq k \leq n-2$. Nie powołujemy się na pracę Heegnera z 1952.

4 Kombinatoryczna teoria liczb

1. Liczby od 1 do 121 zostały rozmieszczone na szachownicy 11x11. Czy może dojść do sytuacji, że zbiór iloczynów liczb w wierszach i zbiór iloczynów liczb w kolumnach są równe?
2. Udowodnij, że w każdym ciągu arytmetycznym z liczb całkowitych istnieje nieskończony podzbiór tych liczb które mają te same dzielniki pierwsze.
3. Niech $n > 1$. Czy zawsze istnieje takich n liczb całkowitych $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ taki że dla każdego niepustych podzbiorów I, J zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$ suma po a_i po indeksach w I i suma po a_j po indeksach w J mają te same dzielniki pierwsze?
4. Niech p będzie liczbą pierwszą oraz $0 < r < p$ oraz $a_1, a_2, \dots, a_r \in \{1, 2, \dots, p-1\}$. Rozpatrujemy wszystkie możliwe sumy które możemy stworzyć z tych liczb przy założeniu, że każda liczba pojawia się co najwyżej raz (suma pusta wynosi 0). Udowodnij, że spośród tych sum możemy wybrać $r+1$ takich które dają parami różne reszty z dzielenia przez p .
5. Udowodnij, że spośród $2n-1$ możemy wybrać n liczb których suma jest podzielna przez n .

6. Mamy nieskończony ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ taki, że $a_m + a_n$ ma dzielniki pierwsze spośród dzielników pierwszych $m + n$. Udowodnij, że $a_n = n$ dla każdego n .
7. Znajdź wszystkie ciągi $(a_n)_{n \geq 1}$ liczb dodatnich takich, że każda liczba całkowita dodatnia w nim występuje oraz $a_n + a_m$ ma te same dzielniki pierwsze co a_{n+m} .
8. Mamy ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ taki że $a_1 = 1$ i $a_2 = 2$, a dla $n \geq 3$ mamy, że a_n jest najmniejszą liczbą różną od $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ która nie jest względnie pierwsza z a_{n-1} . Udowodnij, że wszystkie liczby całkowite dodatnie są w tym ciągu.

5 Liczby pierwsze

1. Rosnący ciąg arytmetyczny o n elementach składa się tylko z liczb pierwszych. Udowodnij, że różnica w tym ciągu jest podzielna przez każdą liczbę pierwszą mniejszą od n .
2. Znajdź wszystkie rosnące ciągi arytmetyczne złożone tylko z liczb pierwszych takie że liczba elementów w tym ciągu jest większa od ich różnicy w tym ciągu.
3. Udowodnij, że istnieje zbiór A liczb dodatnich, że dla dowolnych a, b liczba $\frac{a+b}{2}$ jest pierwsza. Polecam zobaczyć Green-Tao Theorem bo inaczej to jest bardzo trudne.
4. Czy można zrobić to samo co we wcześniejszym zadaniu tylko że z założeniem, że dla każdego niepustego podzbioru A średnia arytmetyczna tych liczb jest liczbą pierwszą z założeniem, że wszystkie takie średnie arytmetyczne są parami różne.
5. Niech $n > 2$. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych dla których n nie dzieli $p - 1$.
6. Zbiór M jest podzbiorem liczb pierwszych który zawiera co najmniej 3 elementy. Dla każdego skończonego podzbioru $A \neq M$ wiemy, że w M są wszystkie dzielniki liczby $p_1 p_2 \dots p_k - 1$ gdzie $p_1, \dots, p_k$ to liczby pierwsze w A . Udowodnij, że w M są wszystkie liczby pierwsze.
7. Zrób to samo zadanie co poprzednie ale z $+1$ zamiast -1 .
8. Niech c, k będą takimi liczbami, że dla pewnego ciągu parami różnych liczb całkowitych dodatnich zachodzi $a_n \leq cn^k$. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych dzielących co najmniej jeden element w tym ciągu.
9. Niech H_n będzie n -tą liczbą harmoniczną i zapiszmy w postaci nieskracalnej $H_n \frac{a_n}{b_n}$. Udowodnij, że $b_{n+1} < b_n$ dla nieskończenie wielu n .

10. Znajdź wszystkie funkcje $f : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ takie że $f(x) - f(y)$ dzieli $x^n - y^n$ dla pewnego stałego niezależnego od x, y nieparzystego n .
11. Niech P będzie wielomianem o współczynnikach całkowitych takim że $P(0) = 0$ oraz $\text{nwd}(P(0), P(1), P(2), \dots) = 1$. Udowodnij, że dla nieskończenia wielu n zachodzi $\text{nwd}(P(n) - P(0), P(n+1) - P(1), \dots) = n$.
12. Niech A będzie n elementowym zbiorem liczb całkowitych (mogą być ujemne). Udowodnij, że istnieje podzbiór B o co najmniej $\frac{n}{3}$ elementach taki że suma dowolnych dwóch liczb w B nie jest w B .
13. Znajdź wszystkie ciągi liczb dodatnich takie, że $na_n + ma_m + 2mn$ jest kwadratem liczby całkowitej dla każdych m, n dodatnich.
14. Niech $P(n)$ będzie największym dzielnikiem pierwszy n . Udowodnij, że dla nieskończenia wielu n zachodzi $P(n-1) < P(n) < P(n+1)$.
15. Znajdź wszystkie wielomiany o współczynnikach dodatnich takie że $f(m), f(n)$ są względnie pierwsze dla każdych m, n względnie pierwszych.
16. Niech k będzie liczbą dodatnią. Znajdź wszystkie wielomiany f o współczynnikach całkowitych takie że $f(n)$ dzieli $(n!)^k$ dla każdego dodatniego n .
17. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb n takich że największy dzielnik pierwszy $n^4 + 1$ jest większy od $2n$.
18. Udowodnij, że dla nieskończenia wielu n największy dzielnik pierwszy $n^2 + 1$ jest większy $2n + \sqrt{2n}$ (bounda można poprawić do $O(n^{\frac{6}{5}})$ o ile dobrze pamiętam)
19. Niech $P(n)$ będzie największym dzielnikiem pierwszym n (przyjmujemy $P(0) = \infty$ oraz $P(\pm 1) = 1$). Znajdź wszystkie wielomiany o współczynnikach dodatnich takie że $P(f(n^2)) - 2n$ jest ograniczony z góry.
20. Udowodnij, że nieskończenie wiele liczb pierwszych można przedstawić w postaci $\frac{(a_1^2+a_1-1)(a_2^2+a_2-1)\dots(a_n^2+a_n-1)}{(b_1^2+b_1-1)(b_2^2+b_2-1)\dots(b_n^2+b_n-1)}$ dla pewnych liczb dodatnich $n, a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$.
21. Niech $p_1, p_2, \dots, p_k$ będą wszystkimi liczbami pierwszymi nie przekraczającymi n . Udowodnij, że $\frac{p_1}{p_1-1} \cdot \frac{p_2}{p_2-1} \cdot \dots \cdot \frac{p_k}{p_k-1} > H_n$ gdzie H_n to n -ta liczba harmoniczna.
22. Przy oznaczeniach z poprzedniego zadania udowodnij, że $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_k} > \ln(n) - 1$.
23. Udowodnij, że suma kwadratów odwrotności liczb pierwszych jest mniejsza od $\frac{49}{100}$.
24. Udowodnij, że n -ta liczba pierwsza jest większa od $2n$ dla $n \geq 5$ oraz większa od $3n$ dla $n \geq 12$.

25. Udowodnij, że dla $n \geq 4$ zachodzi $p_1 p_2 \dots p_n \geq p_{p_n+n-2} + p_1 p_2 \dots p_{n-1} + p_n$ gdzie p_k to k -ta liczba pierwsza.
26. Udowodnij, że $p_1 p_2 \dots p_n > p_{n+1}^2$ dla $n \geq 4$ oraz $p_1 p_2 \dots p_{n-1} > p_{n+1}^2$ dla $n \geq 5$.
27. Znajdź największe takie n , że dla każdego $1 < k \leq n$ jeżeli k i n są względnie pierwsze to k jest liczbą pierwszą.
28. Znajdź największe nieparzyste n , że dla każdego nieparzystego $1 < k \leq n$ względnie pierwszego z n mamy, że k jest liczbą pierwszą.
29. Znajdź wszystkie nieparzyste liczby pierwsze dla których $1 + k(p-1)$ jest pierwsze dla każdego $k \in \{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\}$.
30. Czy da się znaleźć 2000 liczb dodatnich takich że żadna liczba nie dzieli żadnej innej, ale kwadrat każdej liczby jest podzielny przez wszystkie pozostałe liczby?
31. Liczbę nazywamy potężną jeśli dla każdego dzielnika pierwszego p zachodzi $p^2 | n$. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb potężnych różniących się o 1. Czy jest to prawda dla różnicy równej 2?
32. Niech p_n będzie największą liczbą pierwszą nie przekraczającą n , a q_n najmniejszą większą od n . Udowodnij, że suma po $\frac{1}{p_n q_n}$ po wszystkich n jest mniejsza od $\frac{1}{2}$.
33. Czy istnieje nieskończenie wiele liczb których nie da się przedstawić w postaci $\frac{x^2-1}{y^2-1}$ dla liczb całkowitych $x, y > 1$?
34. Czy istnieje nieskończony ciąg liczb pierwszych $p_1, p_2, \dots$ taki że $|p_{n+1} - 2p_n| = 1$ dla każdego n ?
35. Niech $a_1, a_2, \dots, a_k$ będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi takimi, że $\text{nwd}(n, \lfloor a_1 n \rfloor + \lfloor a_2 n \rfloor + \dots + \lfloor a_k n \rfloor) = 1$ dla skończenie wiele n . Udowodnij, że $a_1, a_2, \dots, a_k$ są całkowite.
36. Niech $a_n = \frac{1}{n}(\lfloor \frac{n}{1} \rfloor + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \dots + \lfloor \frac{n}{n} \rfloor)$. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele takich n , że $a_n > a_{n+1}$ oraz nieskończenie wiele takich n , że $a_n < a_{n+1}$.
37. Znajdź wszystkie liczby n w postaci $a^2 + b^2$ gdzie a, b są względnie pierwsze, takie że każda liczba pierwsza $p \leq \sqrt{n}$ dzieli ab .
38. Znajdź wszystkie wielomiany f o współczynnikach całkowitych dla których zachodzi, że dla każdej liczby pierwszej p i liczb a, b , jeżeli $p | ab - 1$ to $p | f(a)f(b) - 1$.
39. Udowodnij, że istnieje liczba całkowita n taka że w przedziale $[n^2, (n+1)^2]$ jest co najmniej 2026 liczb pierwszych.

40. Niech $n > 2$ oraz V_n będzie zbiorem liczb w postaci $kn + 1$ dla $k \geq 1$. Liczba w V_n jest n -pierwsza jeśli nie da się jej przedstawić jako iloczyn pewnych elementów w V_n . Udowodnij, że istnieje liczba $r \in V_n$ którą można przedstawić jako iloczyn liczb n -pierwszych na więcej niż jeden sposób.
41. Niech $a_1 = 1$ oraz $a_{n+1} = a_n^4 - a_n^3 + 2a_n^2 + 1$. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych które nie dzielą żadnego elementu w tym ciągu.